

TASK

Business Understanding

1. الداتا بتتكلم عن اى

هي شركة متخصصة في تصنيع وبيع الدراجات الهوائية (العجل)، وبتبيع أيضًا **AdventureWorks** شركة

- قطع الغيار والإكسسوارات: زي الخوذ، الفرامل، التروس، الزمريات، والعدادات
- (ملابس رياضية: مخصصة لركوب العجل (شورتات، قفازات، سترات

طرق البيع:

- **B2C**: (بيع مباشر للأفراد (مستهلك نهائي
- **B2B**: بيع لتجار ومحلات وشركات ثانية بكميات كبيرة

2. الجداول والأعمدة والعلاقات بينها

1. جدول العملاء (Customer)

الأعمدة:

- CustomerID (Primary Key)
- NameStyle
- Title
- FirstName
- MiddleName
- LastName
- Suffix
- CompanyName
- SalesPerson
- EmailAddress
- Phone
- PasswordHash
- PasswordSalt
- rowguid
- ModifiedDate

العلاقات مع الجداول الثانية:

- (العميل الواحد ممكن يكون ليه أكثر من عنوان) CustomerID عن طريق كولوم **CustomerAddress** مربوط مع جدول
- (العميل الواحد يقدر يعمل أكثر من أوردن) CustomerID عن طريق كولوم **SalesOrderHeader** مربوط مع جدول

2. جدول العناوين (Address)

الاعمدة:

- AddressID (Primary Key)
- AddressLine1
- AddressLine2
- City
- StateProvince
- CountryRegion
- PostalCode
- rowguid
- ModifiedDate

العلاقات مع الجداول الثانية:

- (العنوان الواحد ممكن يتسجل لأكثر من عميل) AddressID عن طريق كولوم **CustomerAddress** مربوط مع جدول
- (عنوان الفاتورة للأوردر) AddressID = BillToAddressID عن طريق كولوم **SalesOrderHeader** مربوط مع جدول
- (عنوان الشحن للأوردر) AddressID = ShipToAddressID عن طريق كولوم **SalesOrderHeader** مربوط مع جدول

3. جدول ربط العميل بالعنوان (CustomerAddress)

الاعمدة:

- CustomerID (Primary Key / Foreign Key)
- AddressID (Primary Key / Foreign Key)
- AddressType
- rowguid
- ModifiedDate

العلاقات مع الجداول الثانية:

- CustomerID عن طريق كولوم **Customer** مربوط مع جدول
- AddressID عن طريق كولوم **Address** مربوط مع جدول

4. جدول أقسام المنتجات (ProductCategory)

الاعمدة:

- ProductCategoryID (Primary Key)
- ParentProductCategoryID (Foreign Key)
- Name
- rowguid
- ModifiedDate

العلاقات مع الجداول الثانية:

- (عشان يقسم الأقسام) ProductCategoryID -> ParentProductCategoryID عن طريق كولوم **(ProductCategory)** مربوط مع نفسه

Mountain Bikes) وتحتها Bikes لرئيسية وفرعية، زي

- (القسم الواحد جواه أكثر من منتج) ProductCategoryID عن طريق كولوم **Product** مربوط مع جدول

5. جدول موديلات المنتجات (ProductModel)

الأعمدة:

- ProductModelID (Primary Key)
- Name
- CatalogDescription
- rowguid
- ModifiedDate

العلاقات مع الجداول الثانية:

- (الموديل الواحد بيكون فيه كذا منتج بألوان ومقاسات مختلفة) ProductModelID عن طريق كولوم **Product** مربوط مع جدول
- (عشان يربط الموديل بالوصف بتاعه) ProductModelID عن طريق كولوم **ProductModelProductDescription** مربوط مع جدول

6. جدول وصف المنتجات (ProductDescription)

الأعمدة:

- ProductDescriptionID (Primary Key)
- Description
- rowguid
- ModifiedDate

العلاقات مع الجداول الثانية:

- ProductDescriptionID عن طريق كولوم **ProductModelProductDescription** مربوط مع جدول

7. جدول ربط الموديل بالوصف واللغة (ProductModelProductDescription)

الأعمدة:

- ProductModelID (Primary Key / Foreign Key)
- ProductDescriptionID (Primary Key / Foreign Key)
- Culture (Primary Key)
- rowguid
- ModifiedDate

العلاقات مع الجداول الثانية:

- ProductModelID عن طريق كولوم **ProductModel** مربوط مع جدول
- ProductDescriptionID عن طريق كولوم **ProductDescription** مربوط مع جدول

8. جدول المنتجات (Product)

الأعمدة:

- ProductID (Primary Key)

- Name
- ProductNumber
- Color
- StandardCost
- ListPrice
- Size
- Weight
- ProductCategoryID (Foreign Key)
- ProductModelID (Foreign Key)
- SellStartDate
- SellEndDate
- DiscontinuedDate
- ThumbnailPhoto
- ThumbnailPhotoFileName
- rowguid
- ModifiedDate

العلاقات مع الجداول التالية:

- (عشان نعرف القسم التابع له المنتج) ProductCategoryID عن طريق كولوم **ProductCategory** مربوط مع جدول
- (عشان نعرف الموديل العام للمنتج) ProductModelID عن طريق كولوم **ProductModel** مربوط مع جدول
- (المنتج الواحد ممكن ينزل في أكثر من فاتورة) ProductID عن طريق كولوم **SalesOrderDetail** مربوط مع جدول

9. جدول الفاتورة العامة (SalesOrderHeader)

الأعمدة:

- SalesOrderID (Primary Key)
- RevisionNumber
- OrderDate
- DueDate
- ShipDate
- Status
- OnlineOrderFlag
- SalesOrderNumber
- PurchaseOrderNumber
- AccountNumber
- CustomerID (Foreign Key)
- ShipToAddressID (Foreign Key)
- BillToAddressID (Foreign Key)
- ShipMethod

- CreditCardApprovalCode
- SubTotal
- TaxAmt
- Freight
- TotalDue
- Comment
- rowguid
- ModifiedDate

العلاقات مع الجداول الثانية:

- (العميل صاحب الفاتورة) CustomerID عن طريق كولوم **Customer** مربوط مع جدول.
- (عنوان الفوترة) BillToAddressID = AddressID عن طريق كولوم **Address** مربوط مع جدول.
- (عنوان الشحن) ShipToAddressID = AddressID عن طريق كولوم **Address** مربوط مع جدول.
- (الفاتورة الواحدة تحتوي على عدة بنود وأصناف) SalesOrderID عن طريق كولوم **SalesOrderDetail** مربوط مع جدول.

10. جدول تفاصيل الفاتورة (SalesOrderDetail)

الأعمدة:

- SalesOrderID (Primary Key / Foreign Key)
- SalesOrderDetailID (Primary Key)
- OrderQty
- ProductID (Foreign Key)
- UnitPrice
- UnitPriceDiscount
- LineTotal
- rowguid
- ModifiedDate

العلاقات مع الجداول الثانية:

- (الفاتورة التي نزل فيها الصنف ده) SalesOrderID عن طريق كولوم **SalesOrderHeader** مربوط مع جدول.
- (المنتج الذي تم شراؤه في هذا البند) ProductID عن طريق كولوم **Product** مربوط مع جدول.